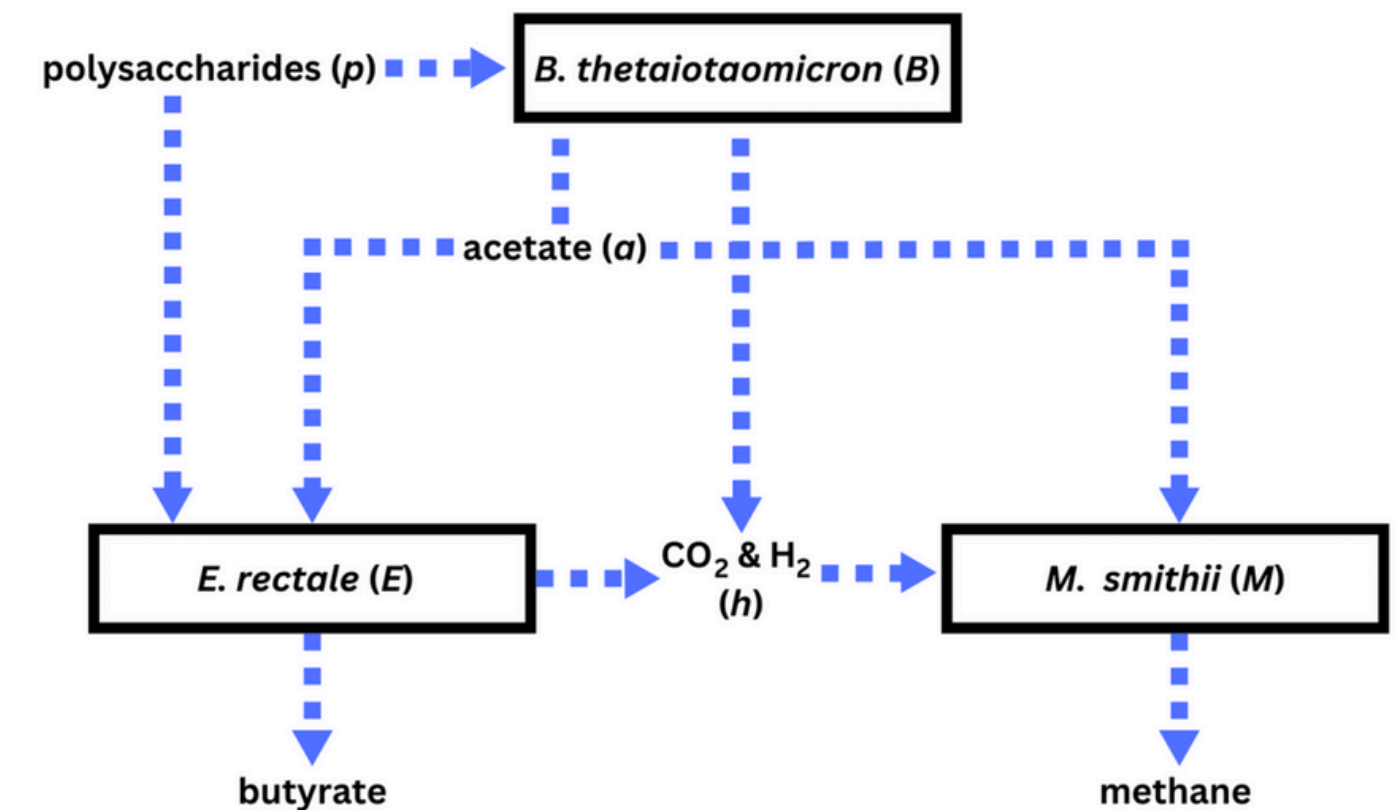


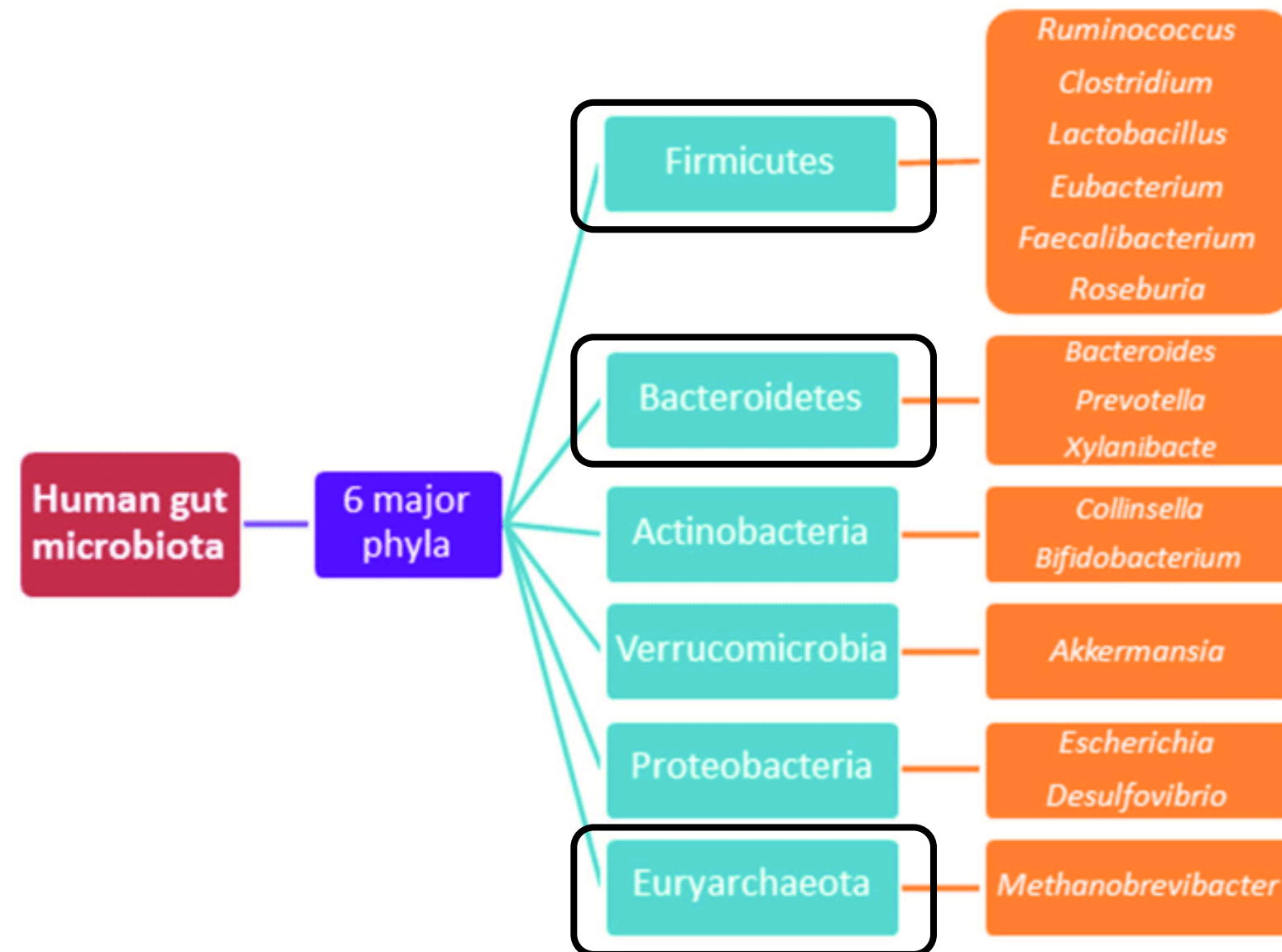
A mathematical model of *Bacteroides thetaiotaomicron*, *Methanobrevibacter smithii*, and *Eubacterium rectale* interactions in the human gut

Melissa A. Adrian, Bruce P. Ayati & Ashutosh K. Mangalam



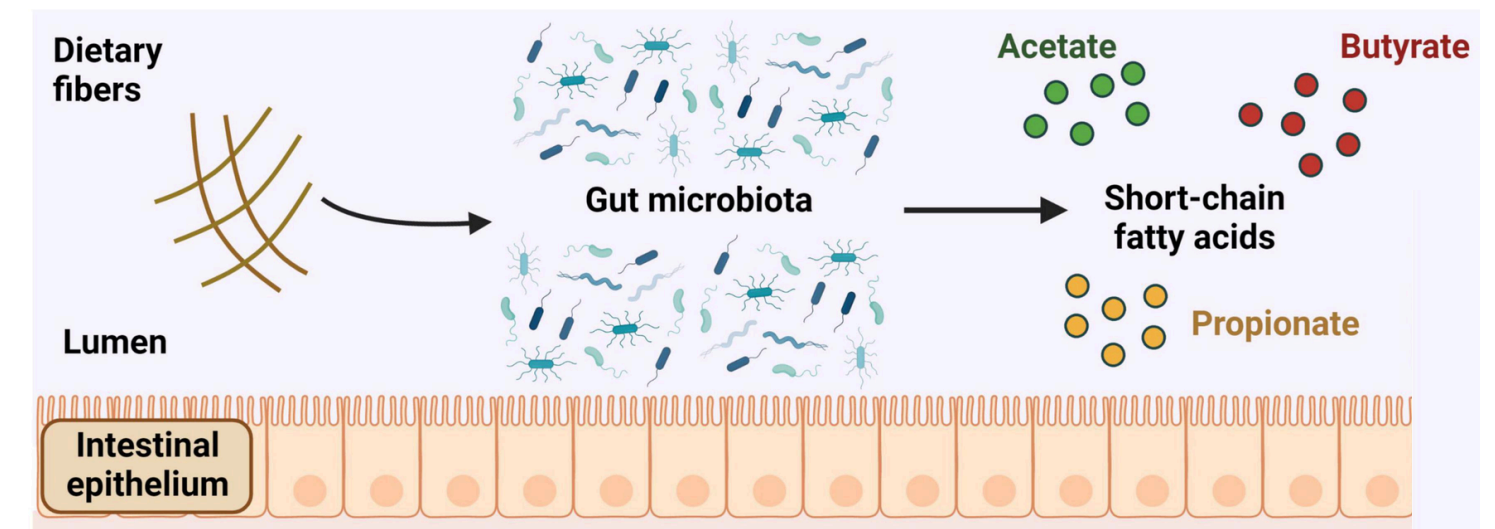
ODEs para modelar matemáticamente la biomasa de tres poblaciones de microorganismos

Interacciones metabólicas en la digestión de carbohidratos y producción de energía



SCFA

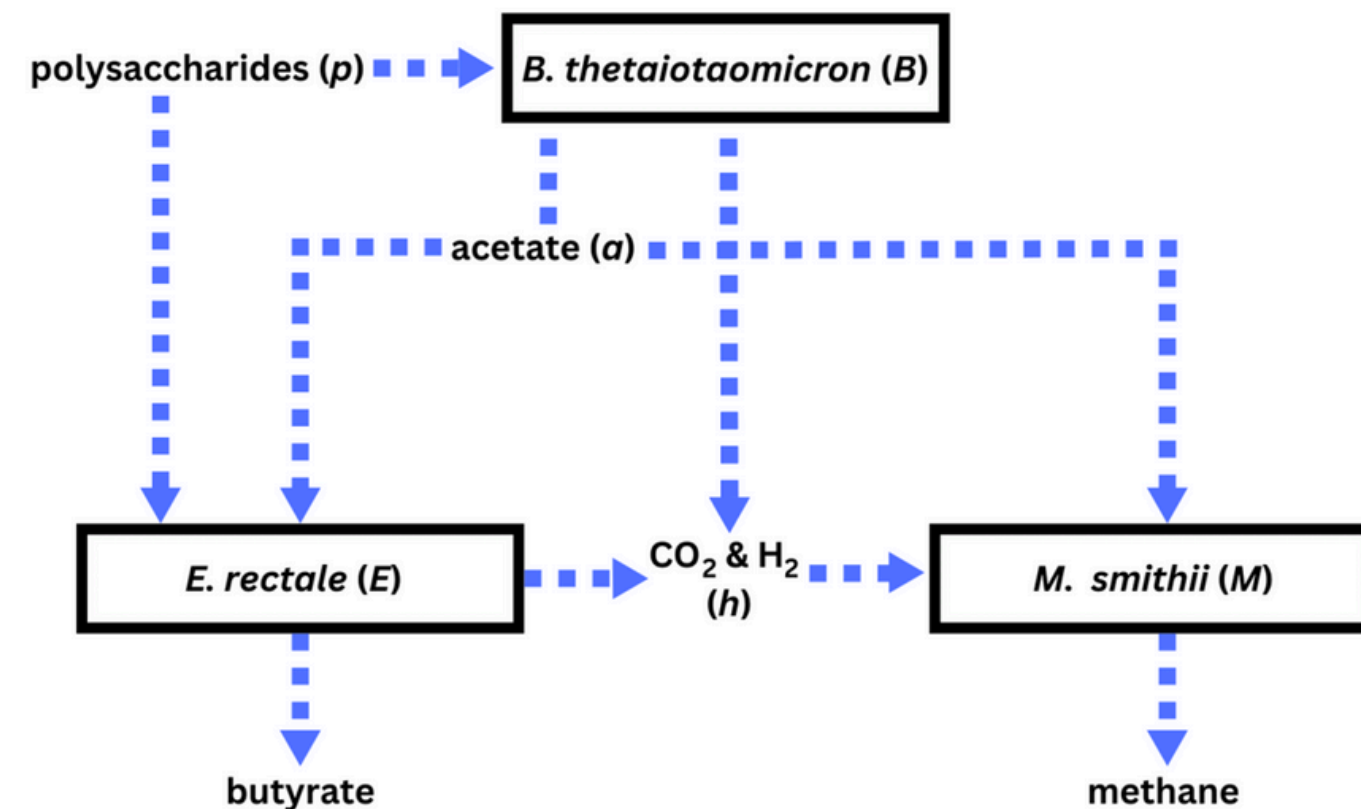
- Mejora la salud del intestino
- Disminuye la inflamación
- Potencia el metabolismo
- Ayuda a mejorar enfermedades como la diabetes
- Protege la barrera intestinal
- Tiene potentes propiedades inmunomoduladoras y antioxidantes



“Nuestro modelo destaca las interacciones y la competencia entre estas tres especies”.

Los métodos habituales aportan poca información sobre cómo interactúan las especies entre sí y con el huésped humano.

El modelado matemático puede complementar el conocimiento a partir de métodos habituales.



Este enfoque todavía tiene algunos inconvenientes clave, específicamente la determinación de parámetros desconocidos.

B. thetaiotaomicron

Utilización de polisacáridos. ↑

Puede sintetizar todos los aminoácidos que son esenciales para la salud humana.

E. rectale

También utiliza polisacáridos pero de manera menos eficiente que Bt. ↓

Aprovecha Glutamina y el acetato producidos por Bt para crecer y producir butirato.

M. smithii

Produce metano (CH₄) utilizando hidrógeno (H₂) y formato.

Evita que el hidrógeno se acumule en exceso.

Modelo

Variables del modelo

- **B** para *Bacteroides thetaiotaomicron*.
- **E** para *Eubacterium rectale*.
- **M** para *Methanobrevibacter smithii*.
- **a** para acetato.
- **h** para CO₂ y H₂.
- **p** para polisacáridos.

Crecimiento de *Bacteroides thetaiotaomicron*.

$$\frac{dB}{dt} = \beta_B \Psi_{\gamma_p}(p) B - qB,$$

B. thetaiotaomicron crece proporcionalmente a la cantidad de polisacáridos disponibles (p), pero también puede morir a una tasa q .

Crecimiento de *Eubacterium rectale*.

$$\frac{dE}{dt} = \left[\beta_{E_1} \Psi_{\gamma_a}(a) + \beta_{E_2} (1 - \Psi_{\gamma_B}(B)) \Psi_{\gamma_p}(p) \right] E - qE,$$

E. rectale crece si hay suficiente acetato y/o polisacáridos, pero su crecimiento es inhibido por *B. thetaiotaomicron*. También tiene una tasa de mortalidad.

Crecimiento de *Methanobrevibacter smithii*.

$$\frac{dM}{dt} = \left[\beta_{M_1} \Psi_{\gamma_a}(a) + \beta_{M_2} \Psi_{\gamma_h}(h) \right] M - qM.$$

M. smithii crece en presencia de acetato y gases como CO₂ y H₂. También tiene una tasa de mortalidad.

Simulación

q → Tasa de flujo del sistema (lavado de microorganismos y metabolitos del intestino).

μ_B → Tasa máxima de crecimiento de *Bacteroides thetaiotaomicron*.

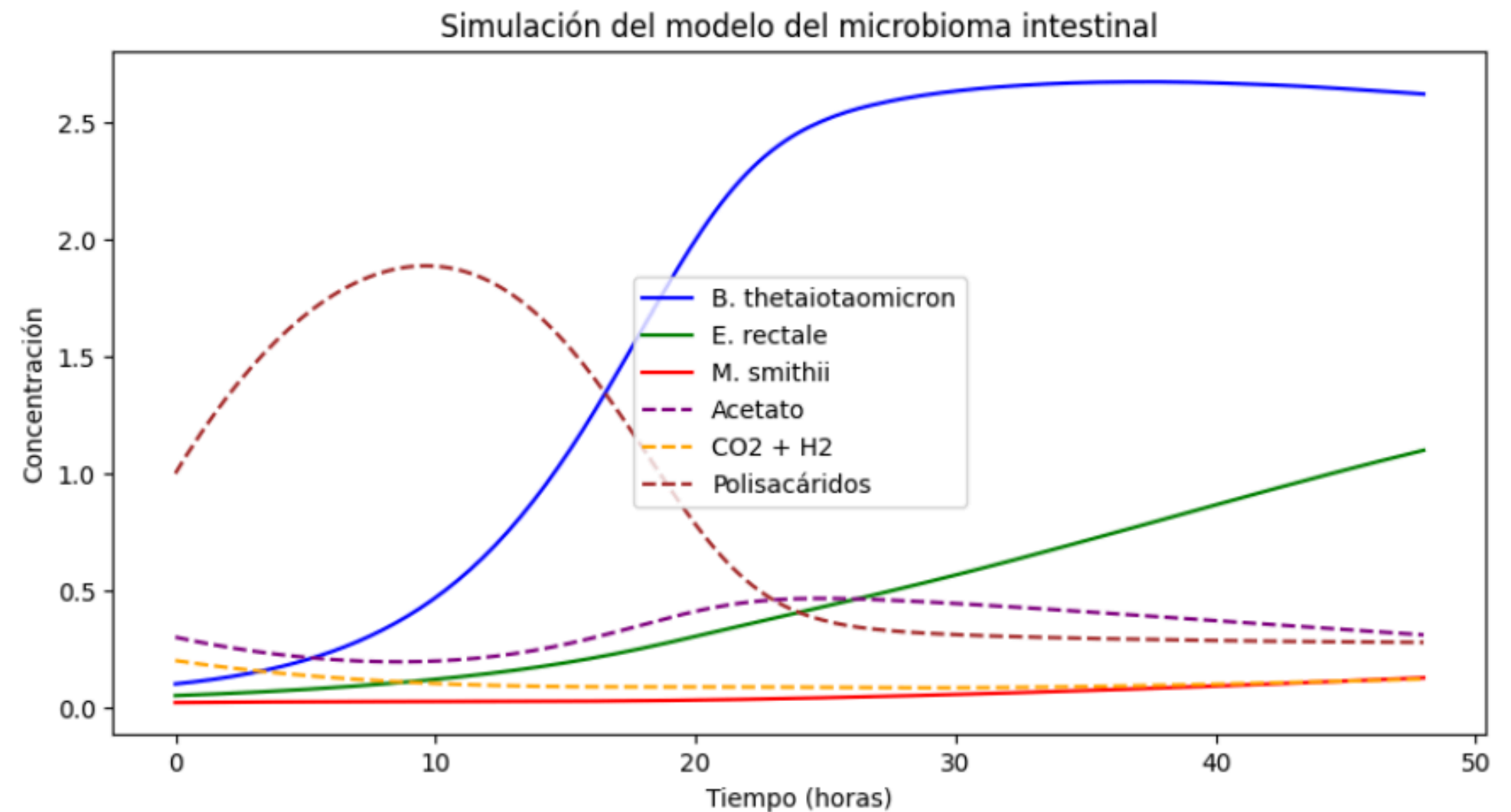
μ_{Ea} → Tasa máxima de crecimiento de *Eubacterium rectale* usando acetato.

μ_{Ep} → Tasa máxima de crecimiento de *Eubacterium rectale* usando polisacáridos.

μ_{Ma} → Tasa máxima de crecimiento de *Methanobrevibacter smithii* usando acetato.

μ_{Mh} → Tasa máxima de crecimiento de *Methanobrevibacter smithii* usando CO_2 y H_2 .

P_{in} → Entrada de polisacáridos en el sistema (simula la ingesta de alimentos).



Google Colab

google.com

Conclusiones y perspectivas

- Un aumento en polisacáridos fermentables (fibra dietaria) favorecería el crecimiento de *B. thetaiotaomicron* y *E. rectale*, promoviendo la producción de SCFAs (ácidos grasos de cadena corta).
- El modelo sugiere que la modulación dietética podría restaurar un equilibrio saludable en la microbiota.



- La relación entre la ingesta de polisacáridos y la abundancia de estas bacterias podría usarse para diseñar estrategias nutricionales que favorezcan una microbiota más saludable.
- El modelo puede aplicarse para predecir respuestas microbianas en pacientes con disbiosis intestinal, obesidad o síndrome del intestino irritable.
- Se puede usar este modelo matemático para desarrollar simulaciones computacionales que predigan cómo diferentes dietas afectan la microbiota intestinal.

